

Exemplos de Mínimos Quadrados

- Ajustando reta
- Ajustando parábola
- Regressão

Ajustando uma reta

Achar a reta de aproximação por mínimos quadrados para os pontos

$(1,1)$, $(2,2)$, $(3,2)$ e $(4,3)$

Procuramos $y = ax + b$ que **minimiza** o erro quadrático total.

Ajustando uma reta

Substituímos os pontos na reta

$$a + 2b = 1$$

$$a + 2b = 2$$

$$a + 3b = 2$$

$$a + 4b = 3$$

$$\text{ou} \quad \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}}_x = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}}_b$$

$$\text{ou} \quad Ax = b$$

Ajustando uma reta

Procuramos a solução de mínimos quadrados de

$$Ax = b$$

Pelo Teorema de Mínimos Quadrados, essa solução é a solução da equação

$$A^T A x = A^T b$$

Calculamos $A^T A$, $A^T b$ e escalonamos.

Ajustando uma reta

Obtemos $\bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 2 \\ \frac{2}{5} \end{bmatrix}$

Portanto a melhor reta é

$$y = \frac{1}{2} + \frac{2}{5}x$$

Calculamos $e = b - A\bar{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 2 \\ \frac{2}{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/10 \\ 3/10 \\ -3/10 \\ 1/10 \end{bmatrix}$

$$\|e\| = \frac{\sqrt{5}}{5} \approx 0.44$$

Ajustando uma reta

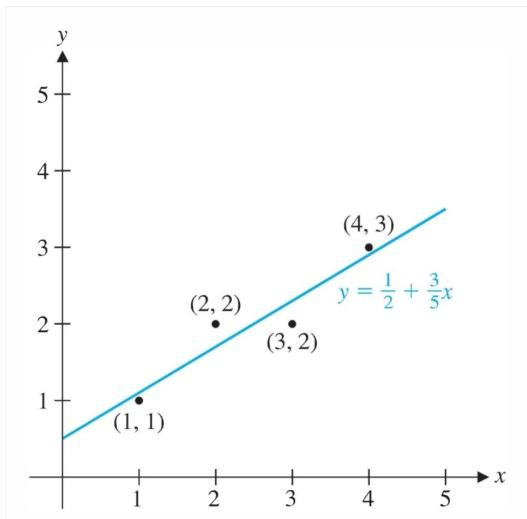


Figura
(criada por
Poole)

Ajustando uma parábola

Achar a parábola de aproximação por mínimos quadrados para os pontos

$(-1, 1)$, $(0, -1)$, $(1, 0)$ e $(2, 2)$

Procuramos $y = a + bx + cx^2$ que minimiza o erro quadrático total

Ajustando uma parábola

Substituímos os pontos na parábola

$$a - b + c = 1$$

$$a = -1$$

$$a + b + c = 0$$

$$a + 2b + 4c = 2$$

ou

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}}_x = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}}_b$$

$$\text{ou } Ax = b$$

Ajustando uma parábola

Procuramos a solução de mínimos quadrados de

$$Ax = b$$

Pelo Teorema de Mínimos Quadrados ,
essa solução é a solução da equação

$$A^T A x = A^T b$$

Calculamos $A^T A$, $A^T b$ e escalonamos.

Ajustando uma parábola

Calculamos

$$A^T A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 2 & 6 & 8 \\ 6 & 8 & 18 \end{bmatrix} \text{ e } A^T b = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 9 \end{bmatrix}$$

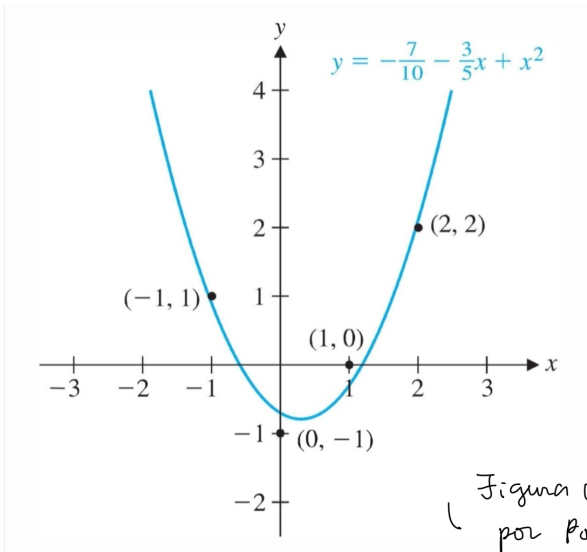
Escalonamos $[A^T A \mid A^T b]$ Obtemos

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} -7/10 \\ -3/5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Portanto a melhor parábola é

$$y = -\frac{7}{10} - \frac{3}{5}x + x^2$$

Ajustando uma parábola



(Figura criada)
por Poole